

Guion de exposición · Cálculos del gripper V2.4

Qué decir en cada diapositiva de cálculos de la presentación «Avance 3 prototipo» (estática, cinemática y dinámica). El texto está pensado para leerse en voz alta a ritmo tranquilo (140 palabras por minuto); los recuadros grises son los números que conviene señalar en la diapositiva.

TIEMPO TOTAL ESTIMADO

4:41 min

DIAPOSITIVAS

15

CASO DE DISEÑO

3.5 kg · μ 0.3

DIAP.	SECCIÓN	TEMA	TIEMPO
4	3.1 Estática	Metodología y fórmulas	26 s
5	3.1 Estática	Modelo de cálculo y vista lateral	21 s
6	3.1 Estática	Vistas superior y frontal	20 s
7	3.1 Estática	Cargas internas	16 s
8	3.1 Estática	Validación en Working Model 2D	15 s
9	3.1 Estática	Barrido en Python (1/2)	20 s
10	3.1 Estática	Estática del dedo por tipo de agarre	19 s
11	3.1 Estática	Barrido en Python (2/2)	19 s
18	3.3 Cinemática	Metodología y fórmulas	21 s
19	3.3 Cinemática	Resultados	18 s
20	3.3 Cinemática	Trayectorias	14 s
21	3.4 Dinámica	Metodología y fórmulas	18 s
22	3.4 Dinámica	Resultados	18 s
23	3.4 Dinámica	Modelo dinámico en Working Model	17 s
24	3.4 Dinámica	Consumo eléctrico	19 s
Total			4:41

Recomendaciones

- Las diapositivas 12 y 13 (estática de 4 kg) están ocultas y no se presentan; la 14 a la 17 (sólidos) no son de cálculos.
- Si hay que recortar, se pueden pasar rápido la 7, la 11 y la 20 (unos 40 s).
- La estática no considera la transmisión de engranajes: los torques son los de cada articulación. La dinámica y el consumo sí usan los motores (servo central y N20).
- Si preguntan por qué el dedo A carga el doble: en el plano A está enfrentado a B y C, así que su normal debe equilibrar la de los dos ($N_A = N_B + N_C$).

4

3.1 ESTÁTICA

Metodología y fórmulas

26 s

acum. 0:26

El gripper V2.4 tiene tres dedos: A se opone a B y C, y cada dedo tiene dos falanges con articulaciones MCP y PIP. Tomamos las falanges como cuerpos rígidos, solo con las medidas del plano y sin la transmisión. Con 3.5 kg, μ 0.3 y la condición de no deslizar, $\mu N \geq f$, sale la normal de cada dedo.

$$W = 34.3 \text{ N}$$

$$N_A = W/2\mu = 57.2 \text{ N}$$

$$N_B = N_C = 28.6 \text{ N}$$

5

3.1 ESTÁTICA

Modelo de cálculo y vista lateral

21 s

acum. 0:47

En el marco del dedo, el torque de cada articulación es $y \cdot F_z - z \cdot F_y$ en cada contacto. Barrimos 20 posturas, 3 contactos y 4 agarres. En el pinch a 30°/30° el MCP pide 4.01 N·m y el PIP 1.16; el peso del dedo aporta menos del 0.5 %.

$$\tau = \sum (y \cdot F_z - z \cdot F_y)$$

$$\tau_{MCP} 4.014 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\tau_{PIP} 1.155 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$R_{MCP} 59.9 \text{ N}$$

6

3.1 ESTÁTICA

Vistas superior y frontal

20 s

acum. 1:07

En la vista superior manda la disposición del plano: A empuja contra B y C, así que hace el doble de fuerza. La fricción reparte el peso 50, 25 y 25 %. En la vista frontal, la brida del UR5e solo soporta 35.6 N y 0.18 N·m.

$$N_A = N_B + N_C$$

$$f: 17.2 / 8.6 / 8.6 \text{ N}$$

$$\text{Brida: } F_z 35.6 \text{ N, } M_y 0.18 \text{ N}\cdot\text{m}$$

7

3.1 ESTÁTICA

Cargas internas

16 s

acum. 1:23

Por el método de las secciones, cada falange es una viga empotrada en su articulación. El momento máximo, 4.91 N·m, está en la raíz de la falange proximal: esa es la sección crítica para resistencia de materiales.

$$M \text{ máx. } 4.91 \text{ N}\cdot\text{m (proximal)}$$

$$V \approx 60 \text{ N}$$

$$\text{Distal: } 1.91 \text{ N}\cdot\text{m}$$

8

3.1 ESTÁTICA

Validación en Working Model 2D

15 s

acum. 1:38

Armamos el dedo en Working Model con cada articulación fija y medidores de torque y reacción. En 180 configuraciones la diferencia con Python fue como máximo 0.034 %. El pinch es la prueba más exigente.

$$180 \text{ configuraciones}$$

$$\text{Error máx. } 0.034 \%$$

$$\text{Pinch: } 4.909 / 1.912 \text{ N}\cdot\text{m}$$

9

3.1 ESTÁTICA

Barrido en Python (1/2)

20 s

acum. 1:58

El torque baja al cerrar el dedo porque el contacto se acerca al eje; el peor caso es el dedo recto, con 5.10 N·m en el MCP y 2.16 en el PIP. Con el PIP muy cerrado su torque se vuelve negativo: la carga ayuda a cerrar.

 $\tau_{\text{MCP}} \text{ máx. } 5.10 \text{ N}\cdot\text{m}$ $\tau_{\text{PIP}} \text{ máx. } 2.16 \text{ N}\cdot\text{m}$

PIP negativo a 60°/45°

10

3.1 ESTÁTICA

Estática del dedo por tipo de agarre

19 s

acum. 2:17

Aislamos un dedo recto con solo tres vectores: r_2 , r_3 y r_9 . Lo crítico es el pinch del dedo solo: 4.31 N·m en el MCP y 1.38 en el PIP. En power el MCP baja 27 %, y los dedos del par necesitan la mitad.

 $r_2 (31, -13) \cdot r_3 (50, -4) \cdot r_9 (21.45, -9) \text{ mm}$

Pinch solo: 4.312 / 1.382 N·m

11

3.1 ESTÁTICA

Barrido en Python (2/2)

19 s

acum. 2:36

La normal mínima es W sobre $n\mu$, así que la fricción es la palanca más fuerte: a 3.5 kg el MCP pide 4.9 N·m con μ 0.3 y 3.2 con μ 0.5. Un recubrimiento de alta fricción en las yemas baja todos los torques.

 $N = W/(n\mu)$ μ 0.3 $\rightarrow$ 4.9 N·m μ 0.5 $\rightarrow$ 3.2 N·m

18

3.3 CINEMÁTICA

Metodología y fórmulas

21 s

acum. 2:57

En cinemática impusimos un cierre cicloidal: MCP de 0 a 60° y PIP de 0 a 45° en un segundo, con velocidad y aceleración nulas en los extremos para no golpear los engranes. Con la cinemática directa del plano sacamos posición, velocidad y aceleración de P, D y T.

 $\theta(t) = h[s - \sin(2\pi s)/2\pi]$ $t_c = 1 \text{ s}$

19

3.3 CINEMÁTICA

Resultados

18 s

acum. 3:15

Los máximos son 2.09 rad/s en el MCP y 1.57 en el PIP. La punta es el punto más rápido, con 0.23 m/s. Para cerrar en un segundo, el sinfín central gira a 240 rpm y el del N20 a 60.

 $\omega \text{ máx. } 2.094 / 1.571 \text{ rad/s}$

Punta 0.229 m/s

240 rpm / 60 rpm

20

3.3 CINEMÁTICA

Trayectorias

14 s

acum. 3:29

Las curvas confirman el perfil suave. La punta recorre 103 mm y la falange distal gira 105°. Si cambia el tiempo de cierre, la velocidad escala con $1/t$ y la aceleración con $1/t^2$.

Punta: 103.4 mm

Distal gira 105°

 $v \propto 1/t$, $a \propto 1/t^2$

21

3.4 DINÁMICA

Metodología y fórmulas

18 s

acum. 3:47

En dinámica tratamos el dedo como un mecanismo de dos eslabones con masas e inercias del CAD y aplicamos Lagrange para el torque de cada articulación. La potencia es torque por velocidad, y verificamos que el trabajo iguale el cambio de energía.

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + \dot{M}\dot{\theta} - \frac{1}{2}\dot{\theta}^2(\partial M/\partial \theta)\dot{\theta} + \partial V/\partial \theta$$

$$P = \tau \cdot \omega$$

22

3.4 DINÁMICA

Resultados

18 s

acum. 4:05

Los torques inerciales no llegan a 1 mN·m: la dinámica casi no pesa, lo que dimensiona es la carga del agarre. El límite real es retener: un pinch de 4 kg le pide al N20 0.444 N·m, más que su par de bloqueo.

Inercial < 1 mN·m

Servo 105 mW máx.

N20: 0.444 > 0.39 N·m

23

3.4 DINÁMICA

Modelo dinámico en Working Model

17 s

acum. 4:22

En el modelo dinámico con 1 kg, el objeto cae con 0.20 N·m en el tren central y se sostiene desde 0.25 N·m. Con 1 N·m, el MCP converge a 3.589 N·m frente a 3.6 teóricos: 0.3 % de diferencia.

Cae 0.20 / sostiene 0.25 N·m

Error 0.3 %

24

3.4 DINÁMICA

Consumo eléctrico

19 s

acum. 4:41

Con motores típicos, el sinfín autobloqueante deja apagar el servo al retener, y casi toda la energía la gastan los N20. El ciclo va de 6.4 J en power de 1 kg a 128 J en pinch de 4 kg, que no es viable.

N20: 77–99 % de la energía

6.4 J → 128 J por ciclo

Pinch 4 kg X